TXURDINAGA CIFP LHII	Kurtsoa / *Curso*	Data / *Fecha*	Ebal. / *Eval.*	Kalifikazioa / *Calificación*
	25/26	03/02/2026	2ª EVAL	
Taldea / *Grupo*	Modulua / *Módulo*	IE / *RA*		
2DW3D	DAW			
Izen-abizenak / *Nombre y apellidos*				

Ikasketa emaitzak

1. Web-arkitekturak ezartzen ditu, funtzionaltasun-irizpideak aztertu eta aplikatuta..
2. Web zerbitzariak kudeatzen ditu, eta, horretarako, zerbitzuak segurtasunez eskuratzeko konfigurazio-irizpideak ebaluatu eta aplikatzen ditu.
3. Aplikazio-zerbitzarietan web-aplikazioak ezartzen ditu, eta, horretarako, funtzionamendu segururako konfigurazio-irizpideak ebaluatu eta aplikatzen ditu.
4. Fitxategiak transferitzeko zerbitzariak administratzen ditu, eta, horretarako, zerbitzuaren erabilgarritasuna bermatuko duten konfigurazio-irizpideak ebaluatu eta aplikatzen ditu.
5. Web aplikazioen exekuzioa egiaztatzen du, eta, horretarako, sareko zerbitzuak konfiguratzeko parametroak egiaztatzen ditu.

Instrucciones

- Kontsultarako **dokumentazio** tekniko gisa honako hauek erabili ahal izango dira:
  - Dockerhub y github eta github marketplace
  - Klaseko apunteak komandoekin
  - Ezin da ariketarik edo erronkarik erabili.
- Azterketa duen **Ex_IAW_TuNombre** izena duen direktorio bat igo, ariketa praktikoak egiteko beharrezkoak diren fitxategi eta komandoekin batera.
- Test motako azterketarako 30 minutu izango dira, eta irakasleari eman ondoren, ordenagailua piztu eta alderdi praktikoarekin jardun ahal izango da.

ZATI PRAKTIKOA

ARGIBIDEAK

- Komandoek osorik funtzionatu behar dute, puntuatzen ez bada.
- Compose eta docker file ariketan, fitxategiak konpilatzen ez badu, konpilatzeko erabiltzen ez diren jarraibideak komentatuko dira, eta partzialki puntuatuko da, baldin eta 4 jarraibide zuzen edo gehiago badaude.
- Fitxategi osoa ondo ez badago, irteera inprimatzeari dagokion 0.2 puntuko zatia ez da puntuatuko, ondo eraikita ez egoteagatik funtzionatzen ez duela ulertuko baita.
- Aktio-ariketan, urratsen bat ondo ez badago, zati batean adierazi eta puntuatuko da, baldin eta bi urrats edo gehiago zuzen badaude.

1. ariketa (docker compose) (5 puntu)

Ariketa honetarako, hedapena egiteko erabili duzun karpeta osoaren zip zenbakia igo behar duzu, baita erabilitako komandoak eta gauzatutako komando bakoitzaren emaitzaren pantaila-irudia ere.

API bat zabalduko duzu Python-en (Flask), Redis-ek datu-biltegi gisa erabiltzen duena.

Dena Docker Compose erabiliz exekutatu behar da:

- Elkarri lotutako 2 zerbitzu
- sare pertsonalizatua
- bolumen fisikoa
- bolumen logikoa
- Dockerfilerekin eraikitako api zerbitzuaren irudia
- script (app.py) baten benetako exekuzioa

Urratsak:

```
proyecto-python/
│
├── docker-compose.yaml
├── app/
│   ├── Dockerfile
│   ├── app.py
│   └── requirements.txt
└── data/
```

Karpeta data/erabiliko da api edukiontziaren logs/exports bolumen logiko baten bidez.

Docker compose

Sor ezazu docker compose bat ***red_tuNombre*** izeneko sare batek konektatutako bi zerbitzurekin **(0.3 p).**

- **1. zerbitzua:** Api izeneko zerbitzu bat honela definitzea: **(0.1 p)**
  - Deitu edukiontziari api_tunombre **(0.1 p)**
  - Docker file baten bidez eraikitzen da, honela: **(2,1 p)**
    - python: 3.12-slim iruditik abiatu
    - Lan-direktorioa ezarri: **/usr/src/app**
    - Lan-direktorioan **requirements.txt** fitxategia kopiatu.
    - Instala itzazu eskakizunak honako komando hau erabiliz: **pip install --no-cache-dir -r requirements.txt**
    - Kopiatu egungo direktorioaren eduki osoa lan-direktorioan
    - Erakutsi **5000** ataka
    - **Python** komandoa jaurtitzen du **app.py** argudioarekin
  - Atera edukiontziko 5000 ataka 5000 zenbakian. **(0.1 p)**
  - Munta ezazu bolumen fisiko bat: proiektuaren karpetatik `data` → `/usr/src/app/data` (sortutako fitxategiak mantentzeko). **(0.5 p)**
  - Inguruneko aldagaiak erabili: **(0.5p)**
    - REDIS_HOST=redis

        - REDIS_PORT=6379
    - REDIS zerbitzuaren menpekotasunadauka. **(0.1p)**
- **2. zerbitzua:** api zerbitzua sare berera konektatutako **REDIS** izeneko zerbitzu bat definitzea**,(0.1 p),** honela:
    - Erabili Redis-en irudi ofiziala: **redis: 7-alpine (0.2p)**
    - Erabili **bolumen logiko** bat /data direktorioari eusteko: **(0.5p)**
    - Exekutatu **["redis-server", "--appendonly", "yes"]** komandoa konposaren barruan. **(0.4p)**

Exekutatu edukiontziak eta proba itzazu modu honetan (denetarik pantailaratu behar duzu)

Api-endpoint-a probatu

- Ireki URLa http://localhost: 5000 /
- Espero den irteera

```
{"redis_host":"redis","redis_port":6379,"service":"api","status":"ok"}
```

Probatu kontagailuaren gehikuntza

- Exekutatu hainbat aldiz consolan iwr http://localhost:5000/hit -Method POST

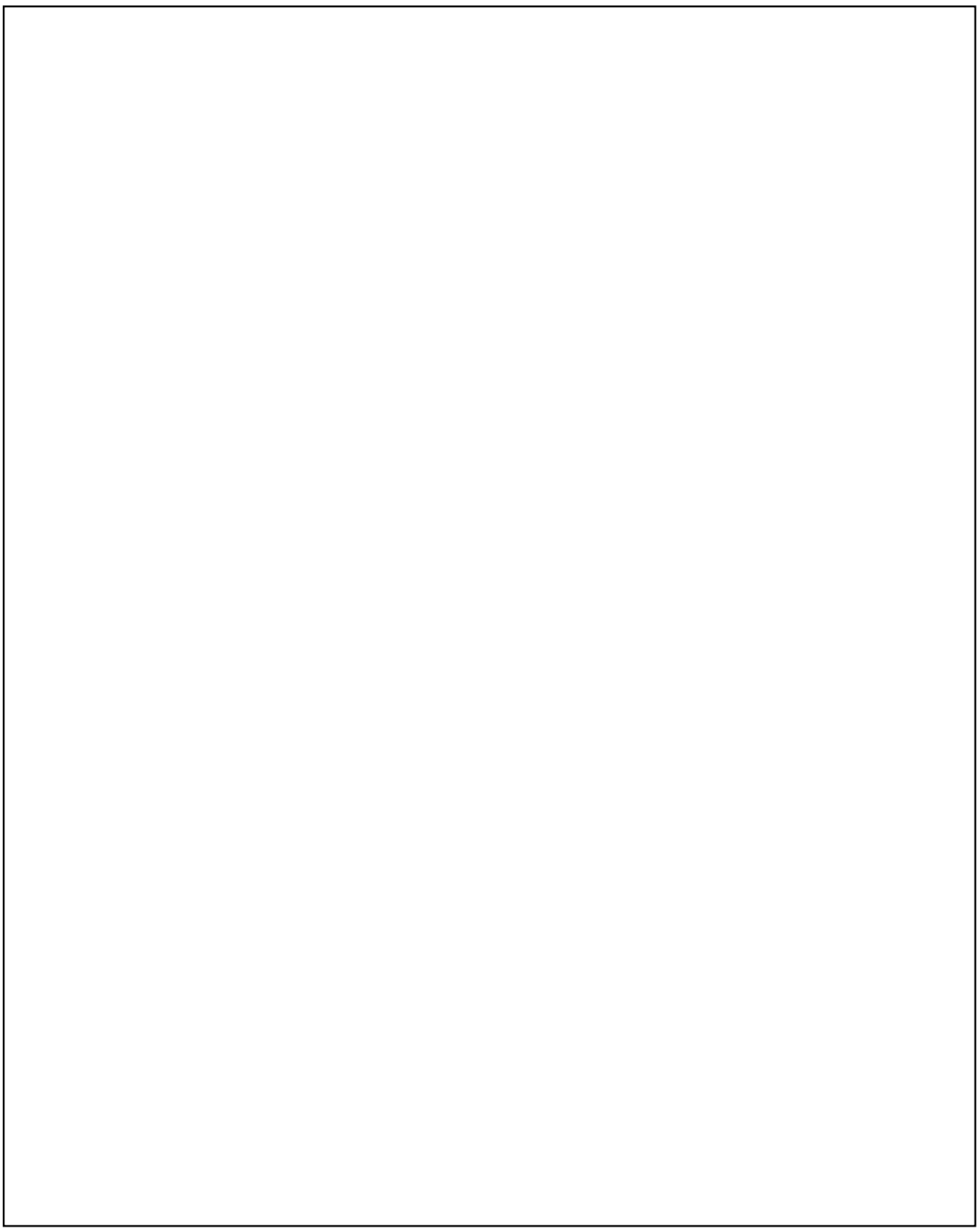
  Espero diren irteerak:

```
StatusDescription : OK
Content           : {"hits":2,"message":"contador incrementado"}
```

```
StatusDescription : OK
Content           : {"hits":3,"message":"contador incrementado"}

RawContent        : HTTP/1.1 200 OK
```

Inprimatu proben irteera eta emaitzak (0.2 puntu). (kopiatu erabilitako komandoak eta irteerako pantaila-irudiak hemen) eta argi ikus dadila pantaila-kolpea zure probetakoa dela.



2 ariketa (3 puntu)

Sortu zure githubean nire erabiltzailearentzako baimenak dituen biltegi PRIBATU bat (@ainhoacm1985), "ExamenEjercicio2" izenekoa, eta partekatu hemen URLa:

Instrukzio bakoitzaren azpian, komandoa kopiatzen du testu moduan, eta pantaila-kolpea emaitzarekin.

Gainera, workflow bakoitzaren yaml fitxategia entregatu.

- Git hub-eko action bat egingo dugu, elkarren mende dauden bi jobekin.
- Workflowaren izena **zure izen-abizenak** izango dira.
- **1 job: (2 puntu)**
  - Jobaren izena **CI_tunombre (0.1p)** izango da
  - **Ubuntu-latest** makina batera joango da. **(0.2p)**
  - Urratsak: Urrats guztiek izen bat izan beharko dute
    - *Kodea deskargatu*: `actions/checkout@v4` ekintza erabiltzen du makinan gordailua klonatzeko**. (0.5p)**
    - *Php konfiguratu:* `shivammathur/setup-php@v2` ekintza erabiltzen du php konfiguratzeko. Ekintza honek `php-version` izeneko parametro bat erabiltzen du, eta `8.4` bertsioa zehaztu beharko duzu.

      Hemen duzu ekintzaren dokumentazioa **(0.7p)**
    - *Balidatu php sintaxia*: Erabili `php -l index.php` komandoa biltegian duzun php baliozkotzeko. **(0.5p)**
- **2 job: (puntu 1)**
  - Jobaren izena deploy_TuNombre izango da **(0.1p)**
  - **Ubuntu-latest** makina batean instalatuko da. **(0.1p)**
  - **CI** jobaren dependentzia dauka. **(0.1p)**
  - **Urratsak**: Urrats guztiek izen bat izan beharko dute **(0.3p)**

- *Hedapena simulatu*: linux komandoen bidez hiru mezu hauek idatziko ditugu:
    - `"Aplikazioa zabaltzen..."`
    - `"Fitxategiak zerbitzariari kopiatzen..."`
    - `"Hedapena behar bezala burutu da"`

Probatu workflowaren exekuzioa eta erantsi pantailazo bat. **(0.2p)**

